SURGERY – NUTRITION AND FLUID THERAPY

الجراحة – التغذية والسوائل الوريدية

Department of Surgery – Al-Ameed College of Medicine
قسم الجراحة – كلية الطب جامعة العميد

1. MALNUTRITION AND THE RESPONSE TO STARVATION | سوء التغذية والاستجابة للتجويع

Malnutrition in surgical patients | سوء التغذية عند مرضى الجراحة

- Malnutrition is **common**: about **30%** of surgical patients with GIT disease and **up to 60%** with a prolonged hospital stay.
  سوء التغذية **شائع**: نحو **30%** من مرضى الجراحة المصابين بأمراض الجهاز الهضمي و**حتى 60%** مع طول الإقامة بالمستشفى.
- It is **frequently unrecognised** and patients often do not receive appropriate support; those with signs of malnutrition have a **higher risk of complications and mortality**.
  كثيراً ما **لا يُكتشف** ولا ينال المرضى الدعم المناسب؛ ولدى من تظهر عليهم علاماته **خطر أعلى للمضاعفات والوفاة**.

Metabolic response to starvation | الاستجابة الاستقلابية للتجويع

- **Low plasma insulin** and **high plasma glucagon.**
  انخفاض الإنسولين و**ارتفاع الغلوكاغون** في البلازما.
- **Hepatic glycogenolysis** and **gluconeogenesis.**
  تحلل الغليكوجين الكبدي و**تكوين الغلوكوز الجديد.**
- **Protein catabolism**; **lipolysis** (mobilisation of fat stores); **adaptive ketogenesis.**
  هدم البروتين؛ و**تحلل الشحوم** (تعبئة مخازن الدهن)؛ و**تكوّن الكيتونات التكيفي.**
- **Reduction in resting energy expenditure** (from about **25–30** to **15–20 kcal/kg/day**).
  انخفاض الإنفاق الطاقي أثناء الراحة (من نحو **25–30** إلى **15–20 كيلو كالوري/كغ/يوم**).

> The slide text is cut at "25–3"; the standard value 25–30 is used.
> نص الشريحة مقطوع عند "25–3"؛ واستُعملت القيمة المعتادة 25–30.

2. NUTRITIONAL ASSESSMENT | التقييم الغذائي

Laboratory techniques | الفحوص المخبرية

- **No single biochemical measurement** identifies malnutrition.
  لا يوجد فحص كيميائي حيوي واحد يحدد سوء التغذية.
- **Albumin is not a measure of nutritional status**, although a low serum albumin (**below 30 g/L**) indicates a **poor prognosis**.
  الألبومين ليس مقياساً للحالة الغذائية، مع أن انخفاضه (**أقل من 30 غ/ل**) مؤشر على **سوء الإنذار**.
- Malnutrition is associated with **defective immune function**: the **lymphocyte count** and **skin testing for delayed hypersensitivity** show abnormalities.
  يترافق سوء التغذية مع **خلل في المناعة**: يُظهر **تعداد اللمفاويات** و**الاختبارات الجلدية لفرط الحساسية المتأخر** شذوذات.

Body weight and anthropometry | وزن الجسم والقياسات الجسمية

- The simplest method is **weight loss**: unintentional loss of **more than 10%** of body weight in the preceding **6 months** is a significant sign of poor outcome.
  أبسط طريقة هي **فقدان الوزن**: فقدان غير مقصود **لأكثر من 10%** من وزن الجسم خلال **6 أشهر** سابقة مؤشر مهم على سوء النتيجة.
- **BMI below 18.5** indicates nutritional impairment; **BMI below 15** is associated with significant hospital mortality.
  مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 يدل على قصور غذائي؛ و**أقل من 15** يرتبط بوفيات مستشفى كبيرة.
- Major **fluid balance changes** in critically ill patients make weight and BMI **unreliable**.
  تغيرات توازن السوائل الكبيرة عند المرضى الحرجين تجعل الوزن ومؤشر الكتلة **غير موثوقين**.
- **Anthropometric techniques: skin fold thickness** and **mid-arm circumference** estimate body fat and muscle mass (indirect measures of energy and protein stores); all are **significantly impaired by oedema**.

القياسات الجسمية: سماكة ثنية الجلد ومحيط منتصف الذراع تقدّر كتلة الدهن والعضل (مقاييس غير مباشرة لمخازن الطاقة والبروتين)؛ وكلها **تتأثر بشدة بالوذمة**.

Clinical assessment | التقييم السريري

- A focused **history**, **physical examination**, assessment of the **risk of malabsorption** and of **inadequate dietary intake**.
  قصة مركزة و**فحص سريري** وتقييم **خطر سوء الامتصاص** و**قصور المدخول الغذائي**.

3. PARENTERAL FLUID THERAPY | السوائل الوريدية

Composition of crystalloids and colloids (mmol/L) | تركيب المحاليل البلورانية والغروانية (ملمول/ل)

Solution المحلول	Na+ Na+	K+ K+	Ca2+ Ca2+	Cl- Cl-	Lactate / colloid اللاكتات / الغرواني
Hartmann's هارتمان	131 131	5 5	2 2	111 111	**Lactate 29** **لاكتات 29**
Normal saline (0.9% NaCl) **المصل الملحي الطبيعي (0.9%)**	154 154	— —	— —	154 154	— —
Dextrose saline (4% dextrose in 0.18% saline) **المصل السكري الملحي** (4% دكستروز في 0.18% ملح)	30 30	— —	— —	30 30	— —
Gelofusine جيلوفيوزين	150 150	— —	< 1 < 1	150 150	**Gelatin 4%** **جيلاتين 4%**
Haemacel هيماسيل	145 145	5.1 5.1	6.26 6.26	145 145	**Polygelin 75 g/L** **بوليجيلين 75 غ/ل**
Hetastarch هيتاستارش	— —	— —	— —	— —	**Hydroxyethyl starch 6%** **نشاء الهيدروكسي إيثيل 6%**

Planning fluid replacement | التخطيط لتعويض السوائل

- **Maintenance requirements** are estimated from **insensible and obligatory losses**; the type of fluid depends on individual patient needs.
  الاحتياجات الاستبقائية تقدَّر من **الفقد غير المحسوس والإجباري**؛ ويتحدد نوع السائل بحسب حاجة كل مريض.
- Careful assessment: **pulse rate, blood pressure, CVP**; examine **hydration** (**skin turgor, urine output, specific gravity of urine**); **urine and serum electrolytes** and **haematocrit**.
  تقييم دقيق: **النبض وضغط الدم والضغط الوريدي المركزي**؛ وفحص **الإماهة** (**مرونة الجلد وحجم البول والكثافة النوعية للبول**)؛ و**أملاح البول والمصل** و**الهيماتوكريت**.
- Estimate **current losses** (**vomiting, ileus, diarrhoea, excessive sweating, burns**) and **anticipated losses** from **drains, fistulae, NG tubes** and urinary or faecal losses.
  قدّر **الفقد الحالي** (**التقيؤ والعلوص والإسهال والتعرق الشديد والحروق**) و**الفقد المتوقع** من **المفاغر والناسور وأنبوب الأنف المعدي** والفقد البولي أو البرازي.
- Replacement can be guided by the **electrolyte composition of GI secretions**; most intestinal losses are replaced with **normal saline plus supplemental potassium**.
  يمكن الاسترشاد في التعويض بـ**تركيب الأملاح في الإفرازات الهضمية**؛ ومعظم الفقد المعوي يُعوَّض بـ**المصل الملحي الطبيعي مع بوتاسيوم إضافي**.

4. NUTRITIONAL REQUIREMENTS | المتطلبات الغذائية

Principles of feeding | مبادئ التغذية

- Total enteral or parenteral nutrition must provide **macronutrients (carbohydrate, fat, protein), vitamins, trace elements, electrolytes and water**.
  يجب أن تؤمّن التغذية المعوية أو الوريدية الكاملة **المغذيات الكبرى** (**كربوهيدرات ودهون وبروتين**) **والفيتامينات والعناصر النادرة والأملاح والماء**.
- **Weigh the patient** and assess daily energy and protein needs (standard tables exist); needs **change with the patient's condition**.
  زن المريض وقدّر الحاجة اليومية من الطاقة والبروتين (توجد جداول معيارية)؛ والحاجات **تتغير بحسب حالة المريض**.
- **Overfeeding is the most common cause of complications**, enteral or parenteral; **monitor daily intake** for tolerance and perform **regular biochemical monitoring**.
  الإفراط في التغذية هو أشيع سبب للمضاعفات سواء المعوية أو الوريدية؛ و**راقب المدخول اليومي** لمعرفة التحمل وأجر **مراقبة كيميائية حيوية منتظمة**.

Macronutrients | المغذيات الكبرى

Nutrient المغذي	Requirement الاحتياج
Energy **الطاقة**	About **20–30 kcal/kg/day** (stable patient) نحو **20–30 كيلو كالوري/كغ/يوم** (مريض مستقر)
Carbohydrate **الكربوهيدرات**	Obligatory glucose **~2 g/kg/day** (CNS and certain haematopoietic cells) غلوكوز إجباري **نحو 2 غ/كغ/يوم** (الجهاز العصبي المركزي وبعض الخلايا المكونة للدم)
Protein (nitrogen) **البروتين (الآزوت)**	**0.10–0.15 g/kg/day**; hypermetabolic **0.20–0.25 g/kg/day** **0.15–0.10 غ/كغ/يوم**؛ وفي فرط الاستقلاب **0.20–0.25 غ/كغ/يوم**

- **Fat:** triglycerides of mainly four long-chain fatty acids; **linoleic and linolenic acids are essential** (cannot be synthesised from non-dietary sources); **soybean and sunflower emulsions** are rich in linoleic acid and **1 litre per week** avoids deficiency.
  الدهن: ثلاثيات غليسريد من أربعة أحماض دهنية طويلة السلسلة غالباً؛ و**حمضا اللينوليك واللينولينيك أساسيان** (لا يُصنّعان من مصادر غير غذائية)؛ و**مستحلبات فول الصويا وعباد الشمس** غنية باللينوليك و**لتر واحد أسبوعياً** يمنع النقص.
- In parenteral nutrition give energy as a **mixture of fat and glucose** (**dual energy**): fewer **metabolic complications**, **less fluid retention**, **less carbon dioxide production**.
  في التغذية الوريدية أعطِ الطاقة على شكل **مزيج من الدهن والغلوكوز (طاقة مزدوجة)**: مضاعفات **استقلابية** أقل و**احتباس سوائل** أقل و**إنتاج أقل لثاني أكسيد الكربون**.

Vitamins, minerals and trace elements | الفيتامينات والمعادن والعناصر النادرة

- All are essential whatever the method of feeding. **Water-soluble vitamins B and C** are coenzymes in **collagen formation and wound healing**; postoperatively the **vitamin C requirement rises to 60–80 mg/day**.
  كلها أساسية مهما كانت طريقة التغذية. **الفيتامينان B، C** (الذائبان بالماء) مرافقا إنزيم في **تكوين الكولاجين والتئام الجروح**؛ و**تزداد الحاجة لفيتامين C بعد العملية إلى 60–80 ملغ/يوم**.
- **Vitamin B12** is often indicated after **intestinal resection or gastric surgery** and in those with a history of **alcohol dependence**.
  كثيراً ما يُستطب **فيتامين B12** بعد **استئصال الأمعاء أو جراحة المعدة** وعند ذوي **قصة الاعتماد على الكحول**.
- Absorption of the **fat-soluble vitamins A, D, E and K** falls in **steatorrhoea** and in the **absence of bile**.
  ينخفض امتصاص **الفيتامينات الذائبة بالدهن A، D، E، K** في **الإسهال الدهني** و**غياب الصفراء**.
- **Sodium, potassium and phosphate** are lost significantly, especially in **diarrhoeal illness**, so levels need **daily monitoring** and replacement; **magnesium, zinc and iron** may fall as part of the **inflammatory response**.
  الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفات تُفقد بكثرة، خصوصاً في **الأمراض الإسهالية**، لذا تحتاج **مراقبة يومية** وتعويضاً؛ وقد تنخفض **المغنيزيوم والزنك والحديد** ضمن **الاستجابة الالتهابية**.